

# 创意银航（山东）技术有限公司

## 运维服务技术研发规划 (2025年)

编制机构： 开发部

编制时间： 2025年 1月 6 日

版本名称： CYYH-ITSS-14-02

文件起草人： 闻天

文件审核人： 姜晓建

文件审批人： 谢晓彤

生效时间： 2025 年 1 月 8 日

---

## 文件修改记录

| 文件版本 | 修订内容      | 修改人 | 审核人 | 生效日期     |
|------|-----------|-----|-----|----------|
| V1.0 | 初始版本，文档建立 | 闻天  | 姜晓建 | 2025.1.8 |
|      |           |     |     |          |
|      |           |     |     |          |
|      |           |     |     |          |
|      |           |     |     |          |
|      |           |     |     |          |
|      |           |     |     |          |
|      |           |     |     |          |
|      |           |     |     |          |

## 目录

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| 1 前沿技术发展应用说明 .....            | 4  |
| 2 技术规划 .....                  | 6  |
| 2.1 现状分析.....                 | 6  |
| 2.2 改进思路.....                 | 6  |
| 3 移动运维管理工具研发规划 .....          | 6  |
| 3.1 任务说明.....                 | 7  |
| 3.2 工具开发要求.....               | 7  |
| 3.3 进度规划.....                 | 8  |
| 3.3.1 角色和人员 .....             | 8  |
| 3.3.2 研发计划时间表 .....           | 8  |
| 3.4 项目管理.....                 | 9  |
| 4. 运维常见故障的手册和设备正常状态指标研发 ..... | 10 |
| 5 费用研发经费 .....                | 11 |
| 6 质量管理 .....                  | 11 |

# 1 前沿技术发展应用说明

随着 IT 自动化及物联网技术广泛应用时代的到来，信息技术产业在国计民生中占据着越来越重要的地位。

对于公司而言，为了实现自动化运维公司做了很多调研。自动化运维既是发展机遇也是挑战。如何紧跟时代和市场的步伐，继续保持运维服务创新和快速发展的势头，是公司当前需要解决的重要任务。

## 传统运维：

### 1、运维人员被动、效率低

在 IT 运维过程中，只有当事件已经发生并已造成业务影响时才能发现和着手处理，这种被动“救火”不但使 IT 运维人员终日忙碌，也使 IT 运维本身质量很难提高，导致 IT 部门和业务部门对 IT 运维的服务满意度都不高。

### 2、缺乏一套高效的 IT 运维机制

目前许多企业在 IT 运维管理过程中缺少自动化的运维管理模式，也没有明确的角色定义和责任划分，致使问题出现后很难快速、准确地找到根本原因，无法及时地找到相应的人员进行修复和处理。或者是在问题找到后缺乏流程化的故障处理机制，而在处理问题时不但欠缺规范化的解决方案，也缺乏全面的跟踪记录。

### 3、缺乏高效的 IT 运维技术工具

随着信息化建设的深入，企业 IT 系统日趋复杂，零零总总的网络设备、服务器、中间件、业务系统等让 IT 运维人员难以从容应对，即使加班加点地维护、部署、管理也经常会因为设备出现故障而导致业务的中断，严重影响企业的正常运转，出现这些问题部分原因是企业缺乏事件监控和诊断工具等 IT 运维技术工具，在没有高效的技术工具支持下故障事件很难得到主动、快速的处理。

## 自动化运维

### 1、运维自动化的具体内容

日常 IT 运维中大量的重复性工作(小到简单的日常检查、配置变更和软件安装，大到整个变更流程的组织调度)由过去的手工执行转为自动化操作，从而减少乃至消除运维中的延迟，实现“零延时”的 IT 运维。

### 2、建立高效的 IT 自动化运维管理

建立高效的 IT 自动化运维管理步骤主要包括以下几点：

### 1) 建立自动化运维管理平台

IT 运维自动化管理建设的第一步是要先建立 IT 运维的自动化监控和管理平台。通过监控工具实现对用户操作规范的约束和对 IT 资源进行实时监控，包括服务器、数据库、中间件、存储备份、网络、安全、机房、业务应用和客户端等内容，通过自动监控管理平台实现故障或问题综合处理和集中管理。

### 2) 设立 IT 运维关键流程，引入优先处理原则

设置自动化流程时还需要引入优先处理原则，例行的事按常规处理，特别事件要按优先级次序处理，也就是把事件细分为例行事件和例外关键事件。

### 3) IT 自动化运维工具简化运维管理

根据 IT 环境选择合适的自动化运维工具，不失为有效的运维手段。自动化运维工具能实现对 IT 资产的实时监控，运维人员通过系统的统一界面即可了解所有软硬件设备的状态。自动化运维工具还可以实现故障定位，一旦出现问题，系统会及时通知负责人，并定位故障点，大大缩短排查时间。

在可预见的未来，公司将持续强化企业的核心竞争力，继续拓展政府党政机关信息化系统建设与运维服务市场，以技术为基础向客户提供更高质量的产品与运维服务，并积极推动运维服务产品化，建立专业的第三方 IT 服务交付体系，努力将公司打造成为运维服务的标杆企业。

依照公司业务发展蓝图，运维服务的技术研发将成为公司运维服务能力提升的基石。对此，特意编写本文档，详细阐述年度公司运维服务技术研发的具体任务安排。公司运维服务技术开发团队将依据本规划，努力落实各项既定工作计划、尽力达成各项研发目标。

## 2 技术规划

为了契合公司的运维服务发展方向和远期服务目标，通过各类技术和产品有效支撑运维服务业务、最终提高客户满意度，特此制定以下技术规划，希望藉此不断深化我公司“对客户专业用心”的服务理念。

### 2.1 现状分析

公司目前未完成运维管理工具体系化建设，由于运维部门工作经常出差去客户现场或者驻点客户现场的现象，在旅途中或者在客户现场因无法及时上网接受任务工单，导致客服人员派单过程中还需确认该名工程师是否已经受理了

工单信息，并有充分的时间处理工单。其系统成熟度直接影响着公司运维服务交付质量。

## 2.2 改进思路

结合 ITSS 运维管理体系要求，针对公司当前现状和不足，我们提出以下改进思路。

- 为快速优化运维服务流程，在原有运维管理工具上通过部署应用移动手机运维，持续改进和优化运维管理工具建设。

## 3 移动运维管理工具研发规划

在客户系统规模和复杂度迅速增长，业务实时性及业务环境复杂多变的情况下，公司运维服务管理面临的挑战日益突出。依据公司多年 IT 运维服务行业客户管理经验，实现组织、制度流程和人员的有机整合。进一步提高运维服务工作的效率及规范性；研发最终目标是增强客户服务的支撑能力；提升服务台客服工作效率；量化质量管理及优化持续提升的机制。

### 3.1 任务说明

通过完善开发运维管理工具，主要实现以下几方面的目的：

- 提升服务水平。通过实现移动手机运维，运维工单信息与运维工程师手机绑定，让运维工程师及时获取相关工单信息，同时客服派单人员可通过定位准确获悉运维人员的工作位置，调取周边运维工程师及时赶赴运维现场参与运维活动，充分提高了运维服务的及时响应和处理能力。
- 通过手机移动运维，能够及时将处理结果通过语音和图片方式上传到运维工具平台中，方便技术支持运维工程师准确判断故障的严重程度给出准确的处理方案。减少了故障信息的错误判断。
- 提高服务工作规范性及效率。通过梳理和固化服务流程，使投诉、故障、需求等大多数事件处理可流程化执行，提高沟通协作效率；通过运维服务管理系统固化日常运维作业计划，逐步提供自动化的执行手段，提高客户服务工作质量及效率，降低运维人员工作负荷。

### 3.2 工具开发要求

| 资源项      | 资源要求                         |
|----------|------------------------------|
| 软件环境     | 操作系统： android、ios            |
| 数据库      | MongoDB                      |
| 硬件环境     | 2.5G 以上 CPU 4 核（推荐）、 8G 内存   |
| 编程语言及版本号 | html5、javascrip              |
| 客户端操作系统  | 安卓 4.0 版本及以上、IOS10.1.2 版本及以上 |
| 参考资料及工具  | ITSS 运维成熟度模型、ITILv3、快维运维管理工具 |

3.3 进度规划

3.3.1 角色和人员

| 序号 | 姓名  | 角色    |
|----|-----|-------|
| 1  | 闻天  | 开发部经理 |
| 2  | 吴学文 | 开发工程师 |
| 3  | 陶再明 | 开发工程师 |
| 4  | 舒侃  | 测试    |

3.3.2 研发计划时间表

| 阶段      | 任务名称                        | 负责人      | 计划开始     | 计划完成      | 阶段产出物 |
|---------|-----------------------------|----------|----------|-----------|-------|
| 需求调研与分析 | 移动运维管理工具<br>开发需求调研，确定相关需求细节 | 闻天<br>舒侃 | 2025/2/1 | 2025/2/28 | 需求说明书 |

|                |                              |              |            |            |                         |
|----------------|------------------------------|--------------|------------|------------|-------------------------|
| 概要设计           | 移动运维管理工具<br>概要设计             | 闻天<br><br>舒侃 | 2025/3/1   | 2025/3/15  | 概要设计说明书<br><br>数据库设计说明书 |
| 详细设计           | 详细设计（系统框架）                   | 闻天<br><br>舒侃 | 2025/3/16  | 2025/3/30  | 详细设计说明书                 |
| 开发工作（移动运维管理工具） | 开发完善工单管理、巡检管理、客户满意度回访、设备档案管理 | 舒侃、<br>吴学文   | 2025/4/1   | 2025/7/30  | 各功能模块                   |
| 测试             | 系统测试                         | 方晓东          | 2025/8/1   | 2025/8/30  | 测试方案、测试用例               |
|                | 测试报告提交                       | 方晓东          | 2025/9/1   | 2025/9/15  | 系统测试报告                  |
|                | 环境部署                         | 吴学文          | 2025/9/16  | 2025/9/30  | 操作手册、运维手册               |
|                | 确认测试                         | 方晓东          | 2025/10/15 | 2025/10/30 | 测试方案、确认测试报告             |
| 上线试运行          | 上线试运行                        | 闻天<br>吴学文    | 2025/11/1  | 2025/12/30 | /                       |

### 3.4 项目管理

项目小组负责系统研发的总体管控，通过以下工作达到系统研发的管理目标。

- 建立项目例会和周报制度



项目组按计划组织召开项目例会，及时协调解决项目实施中出现的问题。根据项目重要性/难度的不同，项目例会可以按周、双周、月为周期召开。周报由项目负责人编写，上报给部门相关领导。

■ 建立项目实施里程碑评审制度

系统研发过程中设立需求、设计、开发、测试、上线试运行五个里程碑，分阶段进行软件实施的进度和质量控制。需求和设计阶段里程碑，由部门领导、相关技术专家与项目小组对相关输出物进行评审，输出评审报告。在开发和测试阶段，项目小组依据设计进行开发，项目达到系统发布上线的标志是已建成实现预定需求的、经过严格集成测试和系统测试的、可上线部署的系统。由项目小组提交相关的测试方案和测试报告。

具体里程碑计划如下：

| 阶段   | 里程碑内容描述               | 里程碑结束标志 | 计划完成时间     |
|------|-----------------------|---------|------------|
| 需求阶段 | 完成《需求说明书》             | 完成需求评审  | 2025-2-28  |
| 设计阶段 | 完成《项目计划书》、《产品详细设计说明书》 | 通过设计评审  | 2025-3-30  |
| 开发阶段 | 完成功能模块开发              | 输出可测试代码 | 2025-7-30  |
| 测试阶段 | 完成集成、系统测试             | 测试报告    | 2025-10-30 |
| 系统上线 | 系统实施部署、安装             | 系统上线    | 2025-12-30 |

#### 4. 运维常见故障的手册和设备正常状态指标研发

结合体系要求公司运维部门联合开发部门决定对公司的常见故障手册进行汇总收集整理，完善制定新的运维常见故障手册。

同时根据运维部门的日常工作积累，将常见 IT 设备巡检的指标数值进行梳理，制定合理的正常状态指标文件，供运维工程师巡检和判断故障使用。

依此，在2025年我们计划将运维工作经验整理为各类手册，并对过往的手册进行有效维护。

发现问题的技术研究

- 1) MySQL数据库日常发现问题手册；
- 2) 网络设备运行维护操作指南；
- 3) 打印机日常发现问题和解决问题手册；

解决问题的技术研究

- 1) 服务器常见故障排除方案；
- 2) PC设备常见故障排除方案；
- 3) Linux常见问题解决方法。

研发计划时间表

| 序号 | 内容              | 日期                     |
|----|-----------------|------------------------|
| 1  | 项目立项准备          | 2025. 3. 1-2025. 3. 17 |
| 2  | 文档资料收集整理论证      | 2025. 4. 1-2025. 5. 30 |
| 3  | 文档编写            | 2025. 6. 1-2025. 6. 30 |
| 4  | 文档内容验证、审核和标准化审查 | 2025. 7. 1-2025. 7. 15 |
| 5  | 文档发布            | 2025. 8. 1             |

角色和人员：

| 序号 | 姓名  | 角色         |
|----|-----|------------|
| 1  | 闻天  | 开发经理       |
| 2  | 石林  | 运维项目经理     |
| 3  | 赵龙  | 运维技术支持工程师  |
| 4  | 宋晓明 | 验收审核（运维经理） |

5 费用研发经费

| 时间计划                       | 研究内容                                                        | 人员 | 经费（万） |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------|----|-------|
| 2025 年 2 月<br>-2025 年 12 月 | 移动运维管理工具完善， 包括知识库功能模块、工单管理模块、巡检管理模块、设备台账管理模块、满意度测评模块以及最终的测试 | 4  | 30    |
| 2025 年 3 月<br>-2025 年 8 月  | 运维常见故障的手册和设备正常状态指标研发                                        | 3  |       |

## 6 质量管理

为保证研发工作的质量，本研发规划的相关任务遵循以下质量管理安排：

- 所有研发任务，按季度进行工作进展汇报、成果展现；
- 由部门经理对进度、质量、风险等环节提出改进要求；
- 各项任务的负责人需要做好过程记录。